الوحدة الثانية: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

الضرب في قوى العدد ١٠ والقسمة عليها

الدرس ٢-٢
صفحات الكتاب ٣٥-٣٧

فكرة الدرس: نكتب **قوى العدد ١٠** بأسس موجبة وسالبة: ١٠٠٠ = $١٠^{٣}$ و ٠,٠١ = $١٠^{-٢}$.
الضرب في $١٠^{ن}$ يحرّك الأرقام ن منازل نحو الأكبر، و**القسمة** تحرّكها نحو الأصغر، والضرب في $١٠^{-ن}$ يساوي القسمة على $١٠^{ن}$.

سأتعلّم:
- أكتب الأعداد مثل ١٠٠٠ و ٠,٠١ في صورة قوى للعدد ١٠
- أضرب الأعداد في قوى العدد ١٠ وأقسمها عليها ذهنيًّا
- أربط الضرب في $١٠^{-ن}$ بالقسمة على $١٠^{ن}$

مفردات الدرس

قوى العدد ١٠
١٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠٠ ... أو $١٠^{١}$ ، $١٠^{٢}$ ، $١٠^{٣}$

القيمة المكانية
قيمة الرقم حسب موقعه في العدد

$١٠^{-١}$
$\frac{١}{١٠}$ = ٠,١

$١٠^{-٣}$
$\frac{١}{١٠٠٠}$ = ٠,٠٠١

نمط قوى العدد ١٠

- ١٠٠٠ = $١٠^{٣}$ ، ١٠٠ = $١٠^{٢}$ ، ١٠ = $١٠^{١}$
- ١ = $١٠^{٠}$
- ٠,١ = $١٠^{-١}$ ، ٠,٠١ = $١٠^{-٢}$ ، ٠,٠٠١ = $١٠^{-٣}$

قاعدتان مهمتان

- الضرب في ٠,١ أو ٠,٠١ أو ٠,٠٠١ = القسمة على ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠
- القسمة على ٠,١ أو ٠,٠١ أو ٠,٠٠١ = الضرب في ١٠ أو ١٠٠ أو ١٠٠٠

كيف نحسب؟

- الضرب في $١٠^{٣}$ يحرّك الأرقام ٣ منازل لليسار في جدول القيمة المكانية (يكبر العدد)
- القسمة على $١٠^{٣}$ تحرّكها ٣ منازل لليمين (يصغر العدد)



٢-٢ الضرب في قوى العدد ١٠ والقسمة عليها

انظر إلى الجزء المُوضَّح التالي من جدول القيمة المكانية العشريَّة.

.....	أجزاء من الألف	أجزاء من المائة	أجزاء من العشرة	٠	آحاد	عشرات	مئات	آلاف	.....
.....	$\frac{١}{١٠٠٠}$	$\frac{١}{١٠٠}$	$\frac{١}{١٠}$	٠	١	١٠	١٠٠	١٠٠٠	.....

يُمكن كتابةُ الأعداد ١٠، ١٠٠، ١٠٠٠، ..... في شكل قُوى للعدد ١٠

ويُمكن أيضًا كتابةُ الأعداد $\frac{١}{١٠}$، $\frac{١}{١٠٠}$، $\frac{١}{١٠٠٠}$، ..... في شكل قُوى للعدد ١٠

انظر إلى نمط الأعداد المكتوبة في شكل قُوى للعدد ١٠. هل هناك أيُّ صلةٍ بين قُوى العدد ١٠ والقيمة المكانية له؟

..... ، $١٠^{٣}$ = ١٠٠٠ ، $١٠^{٢}$ = ١٠٠ ، $١٠^{١}$ = ١٠ ، $١٠^{٠}$ = ١ ، $١٠^{-١}$ = $\frac{١}{١٠}$ ، $١٠^{-٢}$ = $\frac{١}{١٠٠}$ ، $١٠^{-٣}$ = $\frac{١}{١٠٠٠}$ ، .....

يُمكنك أن تلاحظ أنَّ الكسر العشريَّ ٠,١ يُمكن كتابتُه في شكل $\frac{١}{١٠}$ أو في شكل $١٠^{-١}$

لاحظ أيضًا أنَّ الكسر العشري ٠,٠١ يُمكن كتابتُه في شكل $\frac{١}{١٠٠}$ أو في شكل $١٠^{-٢}$

يستمر هذا النمط تصاعديًّا أو تنازليًّا كلّما تمَّ إضافة أعدادٍ أكبر أو أصغر.

على سبيل المثال: ١٠٠٠٠ = $١٠^{٤}$، $\frac{١}{١٠٠٠٠}$ = $١٠^{-٤}$، $\frac{١}{١٠٠٠٠٠}$ = $١٠^{-٥}$

من المهم للغاية أن تتذكَّر دائمًا النقطتين الرئيسيتين التاليتين:

١) عند ضربٍ أيِّ عددٍ من الأعداد في $\frac{١}{١٠}$، $\frac{١}{١٠٠}$، $\frac{١}{١٠٠٠}$، ..... ستحصل على نفس الناتج الذي ستحصل عليه عند قسمة نفس العدد على ١٠، ١٠٠، ١٠٠٠، .....

٢) عند قسمة أيِّ عددٍ من الأعداد على $\frac{١}{١٠}$، $\frac{١}{١٠٠}$، $\frac{١}{١٠٠٠}$، ..... ستحصُل على نفس الناتج الذي ستحصُل عليه عند ضرب العدد في ١٠، ١٠٠، ١٠٠٠، .....

✏️ أمثلة محلولة

$٢٫٥ \times ١٠^{٣}$

الحل: $٢٫٥ \times ١٠٠٠ = ٢٥٠٠$

١٢×١٠^{-٢}

الحل: $١٢ \times \frac{١}{١٠٠} = ١٢ \div ١٠٠ = ٠٫١٢$

$٣٦٥ \div ١٠^{٤}$

الحل: $٣٦٥ \div ١٠٠٠٠ = ٠٫٠٣٦٥$

$٠٫٤٥ \div ١٠^{-٣}$

الحل: $٠٫٤٥ \times ١٠٠٠ = ٤٥٠$

⭐ تذكّر

- الأس السالب مع ١٠ يعني منازل بعد الفاصلة
- $١٠^{-٢} = ٠٫٠١$ لها منزلتان عشريتان

⚠️ انتبه من الخطأ

- الظن أن $١٠^{-٢}$ عدد سالب
- نسيان كتابة الأصفار: $٤ \times ١٠^{٣} = ٤٠٠٠$ وليس ٤٠٠

🧩 **نشاط:** أكمل مخطّط العنكبوت: اكتب ٦ عمليات مختلفة ناتجها ٠٫٨

✅ أختبر نفسي

١. $١٠^{٤}$

٢. $٠٫٠٠١$

٣. ٧×١٠^{-١}

٤. $٣٫٦ \div ١٠^{٢}$

الإجابات: (١) ١٠٠٠٠ ، (٢) $١٠^{-٣}$ ، (٣) ٠٫٧ ، (٤) ٠٫٠٣٦